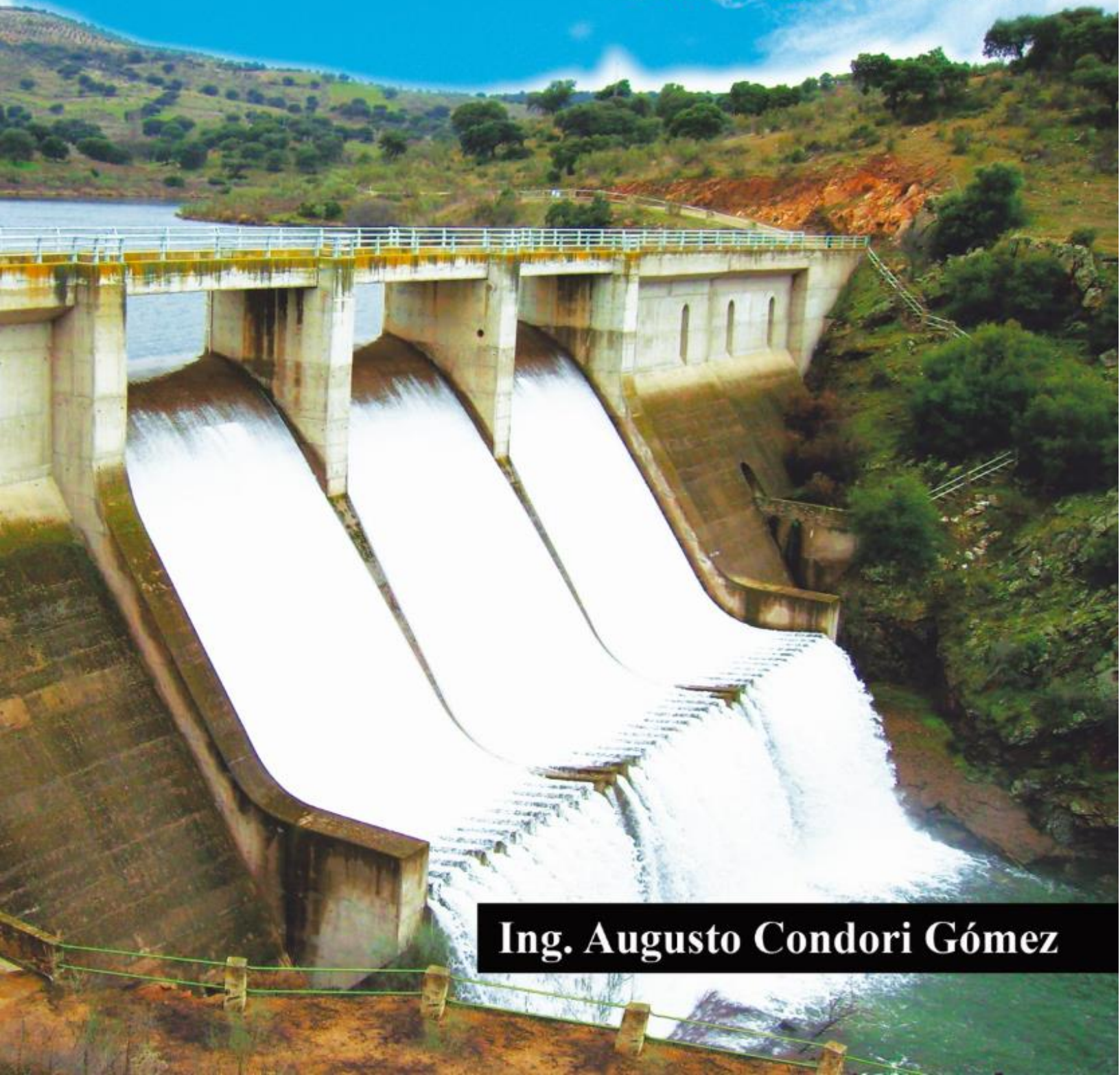


Principios Básicos de Hidráulica General

HIDRODINÁMICA



Ing. Augusto Condori Gómez

PRESENTACION

Con el objetivo de contribuir al proceso pedagógico profesional de los estudiantes universitarios, se ha elaborado el texto guía intitulado “PRINCIPIOS BÁSICOS DE HIDRÁULICA GENERAL (Hidrodinámica)” orientado a fortalecer los conocimientos de los estudiantes que cursan la asignatura de Hidráulica.

La Hidráulica estudia los principios y leyes que rigen el comportamiento de los fluidos en reposo (Hidrostática) y en movimiento (Hidrodinámica). El texto Guía contiene cinco capítulos correspondientes a la parte de Hidrodinámica.

El primer capítulo corresponde a la parte introductoria del movimiento de los fluidos, es decir, está enfocado a definir los principios fundamentales que se aplican al flujo de fluidos; el segundo Capítulo está orientado a explicar el flujo de fluidos en tuberías considerando la aplicación de la ecuación general de energía.

En el tercer capítulo se plantea el análisis de sistemas complejos de tuberías aplicados a las redes de distribución de agua; el cuarto capítulo estudia el flujo en conductos libres, es decir, flujo en canales abiertos y finalmente en el quinto capítulo se considera el estudio de la medición de flujo aplicando diferentes ecuaciones matemáticas y dispositivos diseñados para este fin.

Augusto Condori Gómez
INGENIERO CIVIL
R.N.I. 14076

ASIGNATURA: HIDRAULICA CIV 234
Doc. Ing. Augusto Condori Gómez

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Desarrollar, en el estudiante, capacidades de análisis y aplicación de los principios y leyes que rigen el comportamiento del agua sujeto a condiciones reales de flujo, para hacer posible un diseño eficiente de diversas estructuras y dispositivos hidráulicos a partir del desarrollo de contenidos, teniendo en cuenta el uso adecuado los medidos didácticos y bibliografía actualizada.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE

COMPETENCIA GENERAL

Aplica con responsabilidad y criterio las propiedades de los fluidos, así como sus leyes y principios que rigen su comportamiento en el análisis de fenómenos orientados a la solución de problemas relacionados con el control y aprovechamiento del recurso agua considerando su manejo y conservación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Conoce y comprende las propiedades de los fluidos y puede clasificarlos correctamente de acuerdo a sus características.
- Aplica con responsabilidad los principios de la hidrostática en la solución de problemas relacionados con fuerzas sobre superficies sumergidas.
- Conoce y comprende el comportamiento de los fluidos en movimiento, así como las leyes por las que se rige dicho movimiento.
- Aplica apropiadamente las ecuaciones básicas de la hidrostática en la solución de problemas de depósitos y embalses.
- Aplica adecuadamente las ecuaciones fundamentales del movimiento de fluidos en la solución de problemas de ductos y dispositivos hidráulicos.
- Conoce y comprende perfectamente el movimiento del agua en régimen libre o en canales abiertos.

INDICE

CAPÍTULO I HIDRODINÁMICA	Página 1
CAPÍTULO II FLUJO DE FLUIDOS EN TUBERÍAS	Página 29
CAPÍTULO III SISTEMA COMPLEJO DE TUBERÍAS	Página 51
CAPÍTULO IV FLUJO EN CANALES ABIERTOS	Página 76
CAPÍTULO V MEDICIONES DE FLUJO	Página 112
BIBLIOGRAFIA	Página 118

BIBLIOGRAFIA

1. J.M. AZEVEDO NETTO, GUILLERMO ACOSTA, *Manual de Hidráulica*, Harla, Sao Paulo, Brasil. 1973
2. LÁZARO LÓPEZ, ANDRÉS, *Manual de Hidráulica*, Universidad de Alicante, España 1997
3. SIMÓN AROCHA, *Abastecimiento de Agua- Teoría y Diseño*, 3ra Edición, Venezuela. 1990
4. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, *Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias*, Bolivia (2011)
5. MINISTERIO DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS, *Norma Boliviana NB 689, Instalaciones De Agua – Diseño para Sistemas de Agua Potable*, - Bolivia (2004).
6. GILBERTO SOLTELO AVILA, *Hidráulica General V-1 Fundamentos*- México D.F. (1997)
7. VEN TE CHOW, *Hidráulica de Canales Abiertos*, Santa Fé de Bogotá -Colombia (2004)
8. ROBERT L. MOTT, *Mecánica de Fluidos* – 6ta. Edición, México (2006)